

Tarefa 10 – Módulos – Criptografia

LP — Lógica de Programação

Prof. Márcio P. Basgalupp

1º Semestre de 2026

- **Entrega: 06/07/2026 – 23:59:59**

- **Atenção:**

1. **E/S:** tanto a entrada quanto a saída de dados devem ser “secas”, ou seja, não devem apresentar frases explicativas. Siga o modelo fornecido e apenas complete as partes informadas.
2. **Identificadores de variáveis:** escolha nomes apropriados.
3. **Documentação:** inclua cabeçalho, comentários e indentação no programa.

- **Introdução:**

Esta tarefa tem como objetivo exercitar a utilização de módulos. Lembrando que a primeira parte desta tarefa consiste em exercícios em que os alunos devem implementar pequenos algoritmos em linguagem C. Estes algoritmos têm objetivos específicos que ajudarão na implementação de exercícios maiores, da segunda parte da tarefa. Serão uma ótima oportunidade para tirar dúvidas. A segunda parte da tarefa serão exercícios de maior complexidade.

Todos os exercícios devem ser entregues através do sistema de submissão Sharif Judge. Não serão aceitos em hipótese nenhuma programas enviados por e-mail, através do sistema Moodle, diretamente para o professor ou para o monitor. Também não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa aceitável, uma vez que as tarefas terão prazos de aproximadamente uma semana para serem feitas e entregues.

Ao submeter a solução para uma tarefa, o aluno poderá verificar os resultados dos testes. Isto permitirá que erros de implementação sejam corrigidos. Até o final do prazo, vocês poderão submeter quantas vezes desejarem, mas apenas a última submissão será avaliada. Não serão consideradas em hipótese alguma submissões anteriores.

Note também que o Sharif Judge fará a correção automática dos exercícios e requererá que a saída do seu programa seja idêntica à saída esperada. Não serão feitas revisões por pequenos erros. O exercício deve estar inteiramente correto. Não esqueçam também de comentar o código e colocar cabeçalho, além de organizá-lo, pois isto também valerá nota.

- **Aquecimento:**

Em todos os programas, os dados são lidos do teclado e os resultados impressos no monitor.

1. Escreva um procedimento que receba como parâmetros um número inteiro N , um conjunto de N números inteiros e os endereços de duas variáveis inteiras, por exemplo, `min`

e `max`, e deposite nessas variáveis o valor do menor e do maior elemento desse conjunto, respectivamente. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de um conjunto e, em seguida, leia e armazene um conjunto de N números inteiros e, utilizando esse procedimento, encontre e imprima o menor e o maior elemento desse conjunto, separando-os com um espaço em branco.

2. Na teoria dos sistemas, define-se o elemento MINMAX de uma matriz, composta de elementos distintos, como sendo o maior elemento da linha onde se encontra o menor elemento da matriz. Escreva uma função que receba como parâmetros dois números inteiros M e N , uma matriz de $M \times N$ números inteiros e os endereços de duas variáveis inteiras, por exemplo, `linha` e `coluna`, e deposite nessas variáveis a posição do seu elemento MINMAX e retorne o valor do elemento MINMAX dessa matriz. Escreva um programa que leia dois números inteiros M ($1 \leq M \leq 100$) e N ($1 \leq N \leq 100$) indicando, respectivamente, o número de linhas e de colunas de uma matriz e, em seguida, leia e armazene uma matriz de $M \times N$ números inteiros e, utilizando essa função, imprima a posição (isto é, os índices da linha e da coluna) e o valor do seu elemento MINMAX, separando-os com um espaço em branco.
3. Escreva uma rotina que receba como parâmetros um número inteiro M , um conjunto A de M números inteiros, um número inteiro N , um conjunto B de N números inteiros, o endereço de uma variável P do tipo inteira e o endereço de uma variável C do tipo conjunto de P números inteiros, e deposite na variável C o resultado da união dos conjuntos A e B e na variável P o número de elementos desse conjunto resultante C . A união de dois conjuntos ($A \cup B$) é outro conjunto (C) que contém todos os elementos que pertencem a pelo menos um desses conjuntos, sem que exista elementos repetidos. Escreva um programa que leia um número inteiro M ($1 \leq M \leq 100$) indicando o tamanho de um conjunto e, em seguida, leia e armazene um conjunto de M números inteiros e leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de um conjunto e, em seguida, leia e armazene um conjunto de N números inteiros e, utilizando essa rotina, encontre o conjunto resultante da união desses dois conjuntos e imprima o valor da soma de todos os seus elementos.
4. Escreva uma rotina que receba como parâmetros um número inteiro M , um conjunto A de M números inteiros, um número inteiro N , um conjunto B de N números inteiros, o endereço de uma variável P do tipo inteira e o endereço de uma variável C do tipo conjunto de P números inteiros, e deposite na variável C o resultado da intersecção dos conjuntos A e B e na variável P o número de elementos desse conjunto resultante C . A intersecção de dois conjuntos ($A \cap B$) é outro conjunto (C) que contém todos os elementos que pertencem, simultaneamente, a ambos esses conjuntos, sem que haja elementos repetidos. Escreva um programa que leia um número inteiro M ($1 \leq M \leq 100$) indicando o tamanho de um conjunto e, em seguida, leia e armazene um conjunto de M números inteiros e leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de um conjunto e, em seguida, leia e armazene um conjunto de N números inteiros e, utilizando essa rotina, encontre o conjunto resultante da intersecção desses dois conjuntos e imprima o valor da soma de todos os seus elementos.

• **Desafio:**

1. Criptografia é a ciência que estuda métodos de tornar uma determinada informação ilegível para a maioria das pessoas por embaralhá-la. A criptografia assimétrica funciona da seguinte maneira: o autor de uma informação embaralha-a utilizando uma chave secreta. Ele possui também outra chave secreta que é capaz de desembaralhar a informação original. A segunda chave é dada apenas para a pessoa a quem a informação se destina.

Por exemplo, suponha que o Zezinho queira escrever uma carta para a Mariazinha, sem que a turma da sua escola possa lê-la. Assim, ele escreve a seguinte mensagem:

Mariazinha, eu te amo.

Para embaralhar a mensagem, o Zezinho usa a seguinte chave: Toda letra a e toda letra u são trocadas de posição com o caractere anterior. Assim, a mensagem do Zezinho fica:

aMraizinah, ue tea mo

Zezinho conta para Mariazinha que para conseguir ler a sua mensagem, ele deve trocar toda letra a e u com a sua letra posterior. Esta é a chave para desembaralhar a mensagem original do Zezinho. Embora a ideia do Zezinho seja bem simples, existem algoritmos mais eficientes para embaralhar informações de modo assimétrico.

Alguns algoritmos de criptografia assimétricos utilizam dois números inteiros positivos para embaralhar a mensagem original e mais dois números inteiros positivos para desembaralhar a mensagem. Este desafio tem como objetivo escrever algumas rotinas para criarmos um algoritmo de criptografia assimétrica. Vamos nos preocupar apenas com a tarefa de embaralhar a mensagem original.

Seguiremos as seguintes regras:

- (a) Leia um número inteiro positivo m do teclado que será um número secreto.
- (b) Leia três números inteiros positivos a , b e c , digitados no teclado pelo autor da mensagem.
- (c) Calcule os números x e y , tal que $x = b + 1$ e y é o menor número maior que c , que é primo entre si com x .
- (d) Se $a > b$, então $q = a/b$ e $r = 1 + (a \% b)$.
- (e) Se $b > a$, então $q = b/a$ e $r = 1 + (b \% a)$.
- (f) Se $a = b$, então $q = 20 * a$ e $r = 5$.
- (g) Encontre o primeiro número primo z , que é menor ou igual ao mínimo entre q e r .
- (h) Calcule p onde p é o z -ésimo elemento da progressão aritmética cujo primeiro elemento é x e a razão seja y .
- (i) Embaralhe a mensagem m na mensagem s pelo seguinte cálculo:

$$s = ((m * p) / \text{MAX}(x, y)) + \text{MIN}(q, r)$$

em que $\text{MAX}(x, y)$ é o máximo entre x e y e $\text{MIN}(q, r)$ é o mínimo entre q e r .

Se forem digitados os valores $m = 12$, $a = 116$, $b = 21$ e $c = 15$, temos:

- Pela regra (c), $x = 22$ e $y = 17$.
- Pela regra (d), $q = 5$ e $r = 12$.
- Pela regra (g), $z = 5$.
- Pela regra (h), $p = 90$.
- Pela regra (i), $s = 54$.

Não serão aceitos programas que utilizem variáveis globais. As seguintes rotinas devem ser utilizadas e implementadas sem alterações:

```
void LeABC( int *a, int *b, int *c );
void Calcula_XY( int b, int c, int *x, int *y );
void Calcula_QR( int a, int b, int *q, int *r );
int Calcula_Z( int q, int r );
int Calcula_P( int x, int y, int z );
int Calcula_S( int m, int p, int q, int r, int x, int y );
```

O seu programa deve fazer a leitura de m diretamente do teclado e a leitura de a , b e c por meio da rotina `LeABC`. Depois ele deve calcular o valor de s , utilizando as outras rotinas dadas e imprimi-lo.

Exemplo:

```
basgalupp@ubuntu:~$ ./tarefa10
66                               {O valor de m}
25 119 13                       {Os valores de a, b e c}
88                               {O valor de s}
```

• Cuidados:

1. **Tentativa de fraude:** nota **zero** para todos os envolvidos.